



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 13

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

03/11/2025

Sumário

- 1 A Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri faz parte do Sistema de Abastecimento de Água Costa Leste da CASAN, que atende aos distritos da Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Campeche, Morro das Pedras, Armação e Ribeirão da Ilha. A estação está localizada dentro do Parque Municipal da Lagoa do Peri. A captação da água é feita através de uma barragem de elevação de nível com um canal adutor fechado até a Estação de Recalque de Água Bruta com vazão média de captação de 200 l/s. Sabendo que a altura da barragem é 20 m, determine o diâmetro da tubulação do canal adutor.

2

- 1 A Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri faz parte do Sistema de Abastecimento de Água Costa Leste da CASAN, que atende aos distritos da Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Campeche, Morro das Pedras, Armação e Ribeirão da Ilha. A estação está localizada dentro do Parque Municipal da Lagoa do Peri. A captação da água é feita através de uma barragem de elevação de nível com um canal adutor fechado até a Estação de Recalque de Água Bruta com vazão média de captação de 200 l/s. Sabendo que a altura da barragem é 20 m, determine o diâmetro da tubulação do canal adutor.**

A vazão média de captação é fornecida como:

$$Q = 200 \text{ L/s} = 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$$

Sabendo que a relação entre a vazão, a velocidade média de escoamento e a área da seção transversal é dada por:

$$Q = v \cdot A$$

onde:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

Logo:

$$Q = v \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

Isolando o diâmetro D:

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}$$

Adotando uma velocidade média típica para adutoras de água bruta entre 1,0 m/s e 2,5 m/s, têm-se:

$$D_{\text{mín}} = \sqrt{\frac{4 \times 0,2}{\pi \times 2,5}} = 0,32 \text{ m}$$

$$D_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{4 \times 0,2}{\pi \times 1,0}} = 0,50 \text{ m}$$

Portanto, o diâmetro comercial adequado para a tubulação do canal adutor situa-se aproximadamente entre ****DN 300**** e ****DN 500****, dependendo da velocidade de projeto adotada.